خطة درس — للمعلم

الوسط والتشتّت

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
شريط قياس أو مسطرة متر، درجات الاختبار الأخير (بلا أسماء)، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نحسب المتوسط والوسيط والمنوال.
- نرى كيف تسحب قيمة متطرّفة المتوسط.
- نقيس التشتّت بالمدى.

النشاط: خط أعداد بشري

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: إذا أراد وليّ أمر رقمًا واحدًا لاختبار الفصل، فأيّ رقم نعطيه، ولماذا؟
٢. الشرح (٨ دقائق): احسب على السبّورة لتسع درجات: المجموع والقسمة للمتوسط، والترتيب للوسيط، والعدّ للمنوال، والأعلى ناقص الأقل للمدى.
٣. القياس (١٥ دقيقة): يقيس تسعة متطوّعين أطوال أشبارهم ويصطفّون بالترتيب. يحمل التلميذ الأوسط بطاقة «الوسيط». ويحسب الفصل المتوسط والمدى.
٤. القيمة المتطرّفة (٧ دقائق): أضف طول شبرك (الأكبر بكثير). وأعيدوا الحساب: أيّ رقم تحرّك كثيرًا، وأيّها بالكاد تحرّك؟
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة واحدة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- لماذا بالكاد تحرّك الوسيط حين انضمّ المعلّم؟
- متى يكون المنوال الوسط الوحيد الذي يمكن استعماله؟
- ماذا يخبر المدى الكبير المعلّم؟

بطاقة الخروج

- للقيم ٢ و٤ و٤ و١٠، اكتب المتوسط والوسيط والمنوال والمدى.

جرّبها في الفصل غدًا

اصطفّ تسعة تلاميذ حسب الطول: الخامس هو الوسيط. ثم احسبوا معًا المتوسط والمدى على السبّورة.

ورقة عمل — للطلاب

الوسط والتشتّت

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **مدى درجات فصل ١٨ درجة. ماذا يخبرك ذلك؟**

◯ نجح ثمانية عشر تلميذًا ◯ المتوسط ١٨ ◯ الدرجات متفرّقة جدًا

٢ **أكمل الجملتين.**

للقيم ٣ و٥ و١٠، _____ هو ٦، و _____ هو ٥.

بنك الكلمات: المدى، الوسيط، المتوسط، المنوال

٣ **درجات تسعة تلاميذ من ٢٠ في المصفوفة. ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
from ulab import numpy as np
marks = np.array([9, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16])
print(round(np.mean(marks), 1))
print(np.median(marks))
```

◯ ١٦، ثم ٩ ◯ ١٣٫٠، ثم ١٢٫٩ ◯ ١٢٫٩، ثم ١٣٫٠ ◯ ١١٦، ثم ١٣٫٠

٤ **مُدد رحلات التلاميذ إلى المدرسة بالدقائق: ٥ و٦ و٨ و٩ و٥٢. أيّ رقم يصف الرحلة المعتادة أفضل؟**

◯ الوسيط، ٨ دقائق ◯ المدى، ٤٧ دقيقة ◯ المتوسط، ١٦ دقيقة

٥ **طابق كل سؤال مع أفضل ملخّص له.**

ما أكثر وجبات الغداء المدرسية شعبية؟	• • • •	المتوسط
ما مدة الرحلة المعتادة لأسرة، مع رحلات قليلة طويلة جدًا؟	• • • •	المنوال
كم يأكل الفصل من الأرز لكل تلميذ، بالتساوي؟	• • • •	المدى
ما مدى اختلاف الدرجات في هذا الفصل؟	• • • •	الوسيط

الإجابات — للمعلم

الوسط والتشتّت

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

١ **الدرجات متفرّقة جدًا**

المدى هو أعلى درجة ناقص أقل درجة: إنه يقيس التشتّت لا الوسط.

٢ **للقيم ٣ و٥ و١٠، المتوسط هو ٦، والوسيط هو ٥.**

المجموع ١٨ وعدد القيم ٣، فالمتوسط ٦. وبالترتيب، القيمة الوسطى ٥: إنها الوسيط.

٣ **١٢٫٩، ثم ١٣٫٠**

يطبع السطر الأول المتوسط: مجموع الدرجات ١١٦، و١١٦ ÷ ٩ نحو ١٢٫٩.

٤ **الوسيط، ٨ دقائق**

رحلة واحدة طويلة جدًا ترفع المتوسط إلى ١٦، أطول من أربع رحلات من خمس.

٥ **ما أكثر وجبات الغداء المدرسية شعبية؟ — المنوال**

ما مدة الرحلة المعتادة لأسرة، مع رحلات قليلة طويلة جدًا؟ — الوسيط

كم يأكل الفصل من الأرز لكل تلميذ، بالتساوي؟ — المتوسط

ما مدى اختلاف الدرجات في هذا الفصل؟ — المدى

الأنواع (كالألوان) تحتاج إلى المنوال، والبيانات الملتوية إلى الوسيط، والتوزيع بالتساوي إلى المتوسط، والاختلاف إلى مقياس للتشتّت.

لتفكّر فيه

أيّ رقم تذكره عادةً لأولياء الأمور بعد الاختبار؟ وهل يخبرهم الوسيط أو المدى بشيء جديد؟